



IMÓVEIS E EMPRESAS REAL ESTATE

PROF. FELIPE VAZ MOREIRA



CICLOS DO MERCADO IMOBILIÁRIO

Ciclos do Mercado Imobiliário

As 4 principais fases do ciclo do mercado imobiliário podem ser resumidas na ilustração ao lado.

- Expansão (Boom)
- Superoferta
- Recessão
- Recuperação



Fonte: Colliers (4T2022)



ÍNDICES DE MERCADO

ÍNDICES DE MERCADO

Índice Imobiliário (IMOB B3)

Objetivo

O objetivo do IMOB é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de maior negociabilidade e representatividade dos setores da atividade imobiliária compreendidos por exploração de imóveis e construção civil.

Tipo de índice

O IMOB é um índice de retorno total.

Ativos elegíveis

O IMOB é composto pelas ações e units exclusivamente de ações de companhias listadas na B3 que atendem aos critérios de inclusão descritos a seguir. Não estão incluídos nesse universo BDRs e ativos de companhias em recuperação judicial ou extrajudicial, regime especial de administração temporária, intervenção ou que sejam negociados em qualquer outra situação especial de listagem.

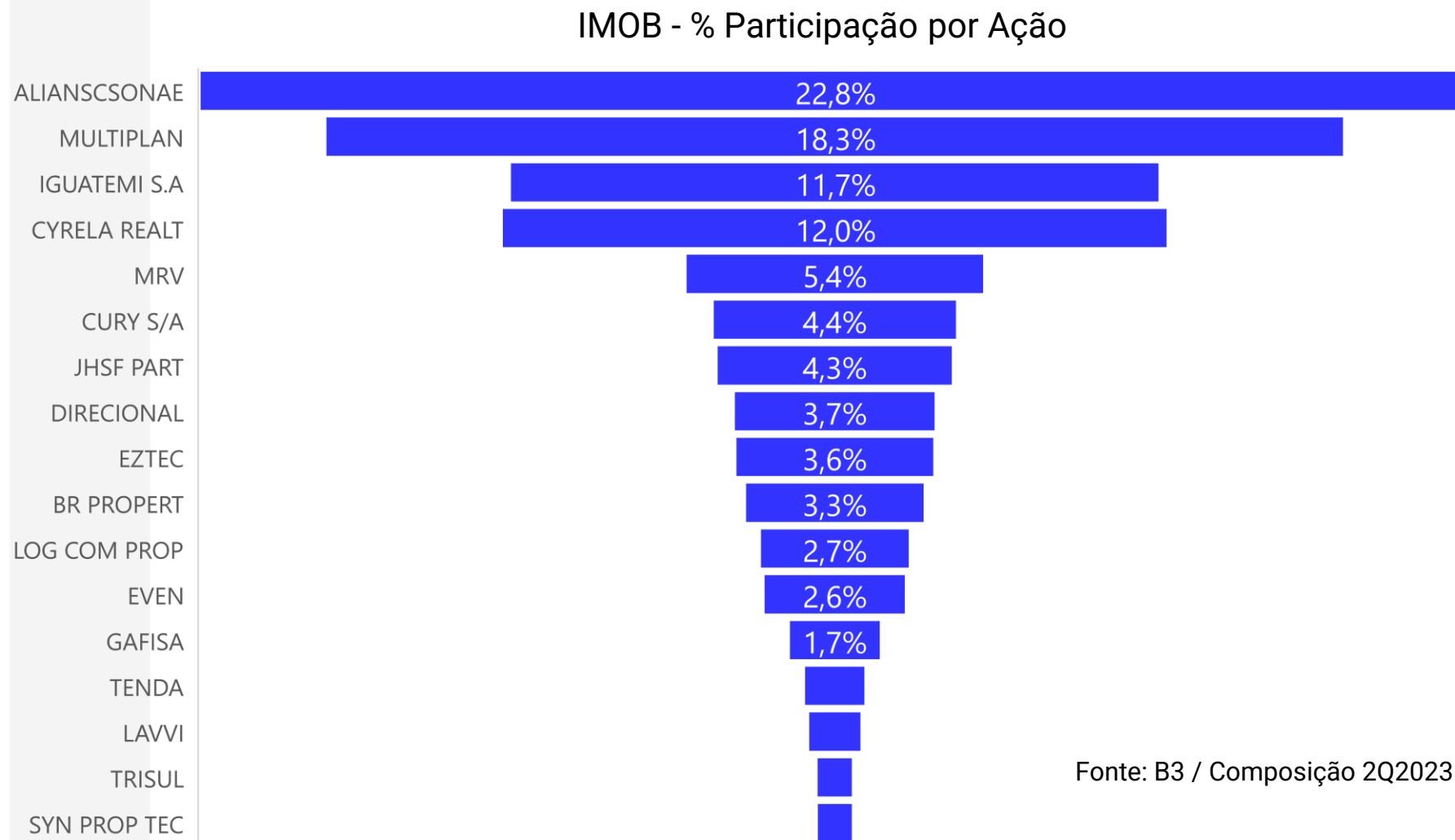
Quantidade Integrantes

17

Fonte: B3 / Composição 2Q2023

ÍNDICES DE MERCADO

Índice Imobiliário (IMOB B3)



Fonte: B3 / Composição 2Q2023



MÉTODOS DE AVALIAÇÃO - CUSTO (REPOSIÇÃO)

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO - IMÓVEIS

Método de Custo (Reposição)

O valor é determinado pelo custo de reposição de melhorias e pela estimativa do valor do terreno. Estima-se o valor de reconstruir uma estrutura “semelhante”.

- **Vantagem:**

O custo de substituição pode ser mais facilmente estipulado com base nos custos de construções atuais

- **Desvantagem:**

A precificação do terreno é mais difícil de ser identificada

O valor de mercado de uma propriedade existente pode ser significativamente diferente de seu custo de reposição, dependendo da condição atual das suas melhorias.

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO - IMÓVEIS

Método de Custo (Reposição) – Etapas

- **Etapa 1: estimar o valor de mercado da terreno:**

O valor do terreno é estimado separadamente, geralmente usando a abordagem de comparação do valor de vendas.

- **Etapa 2: Estimar o custo de reposição do edifício:**

Custo de substituição: refere-se ao custo de um edifício com a mesma utilidade, mas construído com materiais de construção modernos;

Custo de reprodução: refere-se ao custo de reproduzir uma réplica exata do edifício usando os mesmos materiais de construção, projeto arquitetônico e qualidade de construção.

- **Etapa 3: Deduzir a depreciação incluindo deterioração física, obsolescência funcional, obsolescência locacional e obsolescência econômica:**

A deterioração física pode ser reparável ou irreparável;

É reparável se o benefício de corrigir o problema for pelo menos igual ao custo de reparação. Exemplo: substituir o telhado provavelmente aumentará o valor do edifício, pelo menos, tanto quanto o custo do telhado; e

É irreparável se o problema não for economicamente viável de remediar. Exemplo: o custo de consertar um problema estrutural pode exceder o benefício do reparo.



MÉTODOS DE AVALIAÇÃO - COMPARATIVO DE VENDAS

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO - IMÓVEIS

Método Comparativo de Vendas

Utiliza o preço de imóveis similares negociados recentemente na mesma localização.

Semelhante ao "comps" para as ações

Nem sempre são comparáveis

Adicionar/ descontar prêmio de acordo com o tamanho, tipologia, localização, etc.

Os preços de outros imóveis devem ser ajustados para mudanças nas condições de mercado e características únicas de cada propriedade.

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO - IMÓVEIS

Método Comparativo de Vendas

Variação: precificação hedônica de imóveis

As características específicas de uma propriedade são quantificadas e os preços de venda das transações recentes são colocados em um modelo de regressão, que determina um valor de referência para cada uma das características e o quanto cada um desses fatores contribui, em média, para o valor de uma propriedade.

- **Vantagem:**

Relativamente fácil se houver dados de transações históricas (recentes)

- **Desvantagem:**

Não pode ser usado em um mercado sem liquidez e sem vendas recentes comparáveis



MÉTODOS DE AVALIAÇÃO - RENTA (NOI)

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO - IMÓVEIS

Método de Renda (*Net Operating Income - NOI*)

Usa o método de fluxo de caixa descontado para estimar o valor presente dos rendimentos futuros produzidos pelo imóvel.

O Lucro Operacional Líquido (*Net Operating Income – NOI*) é uma estimativa simplificada, baseada na receita anual bruta de aluguéis menos (-) despesas operacionais geradas pelo imóvel (vacância, aluguéis a receber e outras despesas operacionais).

O NOI é, então, dividido por uma taxa de retorno exigida pelo mercado, resultando em um preço avaliado.

- **Vantagem:**

Simplicidade no seu cálculo

- **Desvantagens:**

Ignora mudanças no NOI que podem ocorrer ao longo do tempo

Não leva em conta as implicações dos impostos para os investidores

Pressupõe que o NOI é um fluxo infinito (perpetuidade)

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO - IMÓVEIS

Método de Renda (*Net Operating Income - NOI*) – Exemplo Prático

NOI com crescimento. Calcule o lucro operacional líquido ou Net Operating Income (NOI) estabilizado da propriedade no ano 1.
Determine o cap rate da propriedade.

Cap rate = $r - g$ **Taxa de desconto = r** **Taxa de crescimento do NOI = g** **Valor da propriedade = $\text{NOI} / \text{Cap rate}$**

Calcule o NOI do ano 1 usando as seguintes informações:

Propriedade: Empresa 123

Espaço disponível para aluguel: 15.000 m²

Aluguel mensal por m² : R\$ 65

Renda adicional do estacionamento: R\$ 100.000 por ano

Perdas de vacância/inadimplência: 10% da receita bruta potencial

Despesas (água/luz...e manutenção): R\$ 500.000 por ano

Impostos sobre a propriedade e seguro: R\$ 200.000 por ano

Custo com Juros: R\$ 100.000 por ano

Taxa de imposto: 30%

Taxa de Desconto = 9,5%

Taxa de crescimento do NOI = 1,0%

Cap rate = 9,5% - 1,0% = 8,5%

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO - IMÓVEIS

Método de Renda (*Net Operating Income - NOI*) – Exemplo Prático

NOI estabilizado do ano 1

Receita de Aluguel se 100% ocupado 11.700.000

Outras Receitas 100.000

Rendimento bruto potencial 11.800.000

Perdas de vacância/cobrança (1.180.000)

Rendimento bruto efetivo 10.620.000

Despesas Operacionais (700.000)

***Net Operating Income* 9.920.000**

$$\text{R\$ } 15.000 \times 65 \times 12 \text{ meses}$$

$$\text{R\$ } 11.800.000 \times 10\%$$

$$500.000 + 200.000$$

Fique atento: Não inclua despesas de juros e calcule NOI antes de impostos.

$$\text{NOI} = \text{R\$ } 9.920.000,00$$

$$\text{Cap rate} = 8,5\%$$

Valor/Avaliação estimada
pelo método de Renda



$$\begin{aligned} &\text{NOI} / \text{Cap rate} \\ &= \\ &\text{R\$ } 116.705.882,40 \end{aligned}$$



MÉTODOS DE AVALIAÇÃO - FLUXO DE CAIXA DESCONTADO

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO - IMÓVEIS

Método do Fluxo de Caixa Descontado (*Discounted Cash Flow - DCF*)

O valor presente líquido de um investimento é igual ao valor presente dos fluxos futuros após impostos, descontada a taxa de retorno exigida pelo investidor, menos a parcela já quitada do investimento.

Valor do Imóvel = Valor Presente (PV) dos fluxos projetados + Valor Presente (PV) do valor terminal.

- **Vantagens:**

Análise completa do VPL do projeto

Considera impostos, depreciação etc.

- **Desvantagem:**

Método complexo

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO - IMÓVEIS

Método do Fluxo de Caixa Descontado (*Discounted Cash Flow - DCF*)

De acordo com o método do Fluxo de Caixa descontado (DCF), os fluxos de caixa futuros, incluindo os dispêndios de capital e o valor terminal, são projetados ao longo do período de posse do imóvel e descontados pela taxa de desconto: o crescimento futuro de NOI é explícito no método DCF.

A escolha da taxa de desconto adequada e do *cap rate* terminal são cruciais, pois pequenas diferenças nas taxas podem afetar significativamente o valor do imóvel avaliado.

Etapas:

- 1- Projete o NOI para cada ano durante o período de projeção**
- 2- Determine a taxa de desconto para calcular o PV do NOI**
- 3- Determine a taxa de crescimento terminal e o *cap rate* no final do período projetado**



PRINCIPAIS MÚLTIPLOS REAL ESTATE

PRINCIPAIS MÚLTIPLOS

Real Estate

Enterprise Value/EBITDA: o EV/EBITDA é um índice que mede a relação entre o Valor da Empresa (enterprise value, que é o valor de mercado + suas dívidas) e o Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (EBITDA).

Dívida Líquida/EBITDA: o índice Dívida Líquida sobre o EBITDA (Lucro antes de juros, taxas, depreciação e amortização) é uma medida de alavancagem ou índice de endividamento de uma empresa. Ela dá ao investidor a noção de quanto tempo levaria (anos) para uma empresa pagar a sua dívida, caso a Dívida Líquida e o EBITDA se mantenha constantes.

Preço/FFO (Price/FFO): o preço/FFO pode ser considerado como equivalente a um preço/lucro (P/L), usado para calcular quanto se paga por cada unidade de resultado gerado.

Preço/AFFO (Price/AFFO): adaptação do P/FFO, o P/AFFO leva em consideração ajustes feitos para gastos de capital recorrentes usados para manter a qualidade dos ativos subjacentes da empresa

Preço/Valor Patrimonial: o Preço/Valor Patrimonial (ou P/VPA) é um índice que mede a relação entre o Preço da ação e o Valor Patrimonial da ação.

PRINCIPAIS MÚLTIPLOS

Real Estate

Vendas/m²: total de vendas ou faturamento do Shopping, dividido por sua Área Bruta Locável (ABL) em m²

Receita/m²: total de receita do Shopping, dividido por sua Área Bruta Locável (ABL) em m²

Aluguel/m²: total de aluguel do Shopping/Escritório/Galpão Logístico/Residencial, dividido por sua Área Bruta Locável (ABL)

Receita de Aluguel/m²/mês: total de receita mensal de aluguel do Shopping/Escritório/Galpão Logístico/Residencial, dividido por sua Área Bruta Locável (ABL) em m²

Receita de aluguel/Vendas: total de receita de aluguel do Shopping, dividido pelo total de Vendas do Shopping

EV Shoppings / ABL Shoppings (R\$/m²): Enterprise Value (valor de mercado + dívidas) dos Shoppings, dividido por sua Área Bruta Locável (ABL) em m²

EV Shoppings / Vendas Totais: Enterprise Value (valor de mercado + dívidas) dos Shoppings, dividido pelo total de Vendas dos Shoppings

PRINCIPAIS MÚLTIPLOS

Real Estate

EV Shoppings / Receita de Aluguel: Enterprise Value (valor de mercado + dívidas) dos Shoppings, dividido pelo total de Receita de Aluguel dos Shoppings

EV Shoppings / (Aluguel + Estac.): Enterprise Value (valor de mercado + dívidas) dos Shoppings, dividido pelo total de Receita de Aluguel e de Estacionamento dos Shoppings

EV Shoppings / NOI Shoppings: Enterprise Value (valor de mercado + dívidas) dos Shoppings, dividido pelo NOI dos Shoppings

EV Shoppings / EBITDA Shoppings: Enterprise Value (valor de mercado + dívidas) dos Shoppings, dividido pelo EBITDA dos Shoppings

NOI/m²/mês: NOI mensal dos Shoppings, dividido por sua Área Bruta Locável (ABL) em m²

NOI/Vendas: NOI dos Shoppings, dividido pelo total de Vendas dos Shoppings

NOI/Receitas: NOI dos Shoppings, dividido pelo total de Receitas dos Shoppings

Dívida Líquida / EV: dívida líquida (compromissos financeiros de uma empresa subtraindo-se o valor do caixa), dividido pelo Enterprise Value (valor de mercado + dívidas)

PRINCIPAIS MÚLTIPLOS

Real Estate

Dividend Yield: o *Dividend Yield* (ou DY) é um índice que mede a relação entre o dividendo por ação e o preço da ação.

NOI Yield: NOI da empresa dividido pelo seu valor de mercado.

EBITDA Yield: EBITDA (Lucro antes de juros, taxas, depreciação e amortização) da empresa dividido pelo seu valor de mercado.

FFO Yield: FFO (*Funds from Operations*) da empresa dividido pelo seu valor de mercado.

AFFO Yield: AFFO (*Adjusted Funds from Operations*) da empresa dividido pelo seu valor de mercado.

ANÁLISE POR MÚLTIPLOS

Real Estate

Benefícios:

- Simples, rápida, e aplicável a empresas que possuem poucas informações econômico-financeiras disponíveis.
- Refletem a situação/precificação do mercado.
- Menos suscetível a erros de estimativa de crescimento (como no caso da análise por Fluxo de Caixa Descontado, que efetua muitas projeções em seu cálculo).

Limitações:

- Embora reflita o momento atual da empresa no mercado, não indica as potencialidades do negócio para o futuro.
- Não estima seu potencial de fluxo de caixa; tampouco, outras variáveis como risco, taxa de crescimento, custo de capital, etc.
- Valor encontrado não garante permanência de resultados no futuro
- Desconsidera aspectos estratégicos como estilo de gestão, diferenciais competitivos ou potencial de escala da empresa.
- Pressuposto desta análise é que o mercado valora os ativos de forma correta. Assim, a empresa avaliada utiliza os números dos principais pares de seu setor para comparação, podendo levar a erros de interpretação. Ex.: o mercado em análise pode estar supervalorizado; ou então os ganhos não recorrentes podem apresentar variações dos indicadores que passam despercebidas.



ESTUDO DE CASO

ESTUDO DE CASO – VALUATION

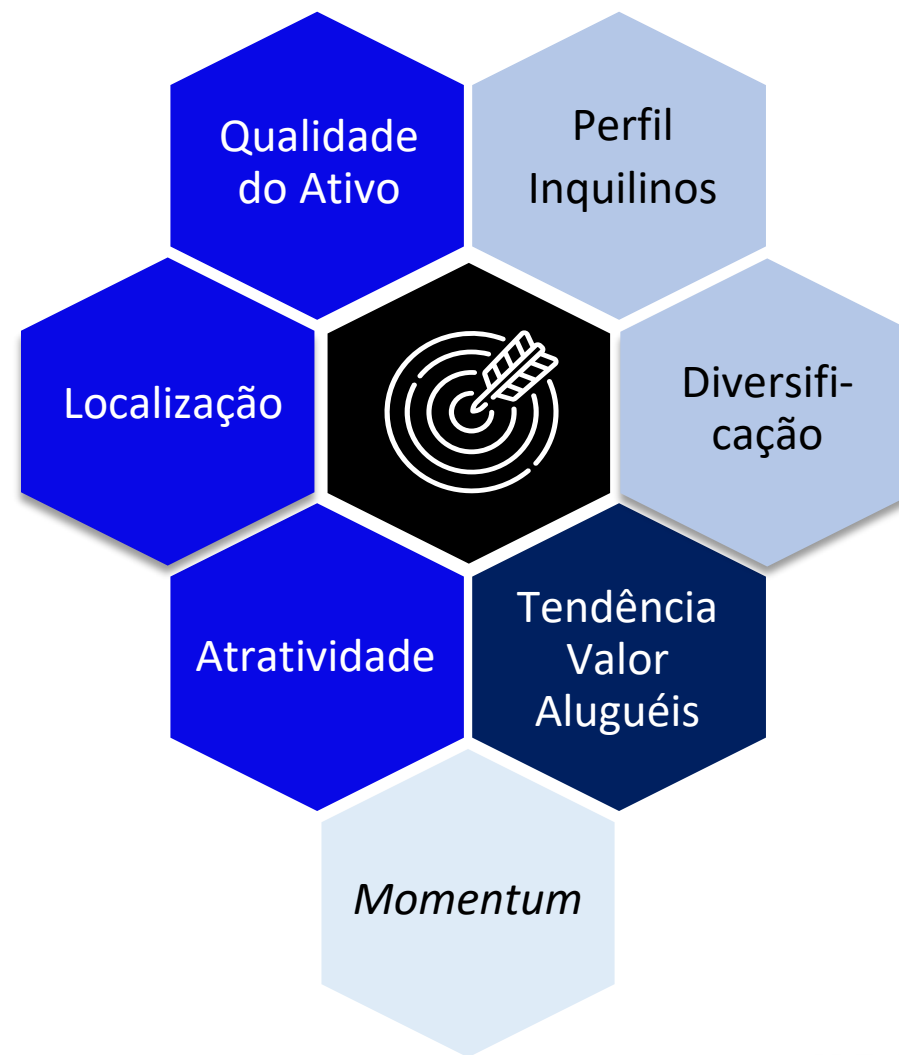
EMPREENDIMENTO CORPORATIVO (ESCRITÓRIO)

Nesse Estudo de Caso, iremos utilizar o método de renda/NOI, ajustando o *cap rate* pelas características do ativo em relação a um ativo de referência (nosso “benchmark”), para calcular o valor do imóvel que queremos avaliar.

Vale destacar que não existe uma “receita de bolo”, mas confira ao lado exemplos de fatores que influenciam nessa precificação.

Fatores:

- 1 – Qualidade do Ativo, Localização, Atratividade
- 2 – Perfil dos Inquilinos, Diversificação
- 3 – Tendência do Valor dos Aluguéis
- 4 – *Momentum* (absorção, crescimento, confiança,...)



ESTUDO DE CASO – VALUATION

EMPREENDIMENTO CORPORATIVO (ESCRITÓRIO)

Confira as principais informações sobre o caso:

- Área Bruta Locável (ABL): 42.000 m²
- Padrão do Ativo: AAA
- Lajes/Pavimentos de 1.500 m²
- Preço Médio de Locação Atual: R\$ 105,00
- Taxa de Vacância do Edifício: 5%
- Taxa de Vacância da Região Atual: 20%
- Taxa de Vacância da Região (1 ano atrás): 15%
- Encargos área vaga: R\$ 20,00 por m²/mês
- Despesas Operacionais: R\$ 150.000/mês
- Receita Estacionamento/Eventos: R\$ 100.000/mês
- Perfil dos Inquilinos: Multinacionais, rating AAA
- Quantidade de Inquilinos: 10
- Cap rate do ativo de referência (benchmark): 6,5%

Estime o cap rate e o valor do ativo com base nas características acima.

CLASSIFICAÇÃO BUILDINGS						
CORPORATE						
TAMANHO MÉDIO DOS CONJUNTOS >= 100 m ²						
CLASSIFICAÇÃO MACRO	A		B		C	
CLASSIFICAÇÃO FINA	AAA	AA	A	BB	B	C
CRITÉRIOS OBJETIVOS						
Laje (m ²)	>=1.500	>=1.000	>=500	>=500	>=250	N/A
Área Locável Total (Empreendimento) (m ²)	>= 20.000	>=10.000	>= 5.000	>= 5.000	>=2.500	N/A
Idade (Entrega/Retrofit)	<=20 ANOS			>20 e <=40 ANOS	<=40 ANOS	N/A
CRITÉRIOS SUBJETIVOS (NOTAS)						
Somatória das Notas	>=13	>=11	>=8	>=5	>=5	>=3
Padrão das Especificações Técnicas	De 1 a 5	De 1 a 5	De 1 a 5	De 1 a 5	De 1 a 5	De 1 a 5
Imagem Corporativa	De 1 a 5	De 1 a 5	De 1 a 5	De 1 a 5	De 1 a 5	De 1 a 5
Padrão da Ocupação	De 1 a 5	De 1 a 5	De 1 a 5	De 1 a 5	De 1 a 5	De 1 a 5

Fonte: Buildings

ESTUDO DE CASO – VALUATION

EMPREENDIMENTO CORPORATIVO (ESCRITÓRIO) - SOLUÇÃO

Confira as principais informações sobre o caso:

- Área Bruta Locável (ABL): 42.000 m²
- Padrão do Ativo: AAA
- Lajes/Pavimentos de 1.500 m²
- Preço Médio de Locação Atual: R\$ 105,00
- Taxa de Vacância do Edifício: 5%
- Taxa de Vacância da Região Atual: 20%
- Taxa de Vacância da Região (1 ano atrás): 15%
- Encargos área vaga: R\$ 20,00 por m²/mês
- Despesas Operacionais: R\$ 150.000/mês
- Receita Estacionamento/Eventos: R\$ 100.000/mês
- Perfil dos Inquilinos: Multinacionais, rating AAA
- Quantidade de Inquilinos: 10
- *Cap rate* do ativo de referência (benchmark): 6,5%

Estime o *cap rate* e o valor do ativo com base nas características acima.

Estimando o Cap Rate

Fatores e ajustes ao *cap rate*:

1 – Qualidade do Ativo, Localização, Atratividade:	+0,25 pp
2 – Perfil dos Inquilinos, Diversificação:	+0,00 pp
3 – Tendência do Valor dos Aluguéis:	+0,75 pp
4 – <i>Momentum</i> (absorção, crescimento, confiança,...):	+0,50 pp
	+1.50 pp

Cap rate do ativo de referência (benchmark): 6,50%

Ajuste do Cap Rate: + 1.50 p.p

Cap rate ajustado: 8,00%

ESTUDO DE CASO – VALUATION

EMPREENDIMENTO CORPORATIVO (ESCRITÓRIO) - SOLUÇÃO

Receitas

Receita de Aluguel (100% ocupado) 52.920.000

R\$ 105,00 x 42.000 x 12 meses

Outras Receitas 1.200.000

R\$ 100.000 x 12 meses

Rendimento bruto potencial 54.120.000

Perdas de vacância (5% da ABL) (2.646.000)

5% x 42.000 x R\$ 105 x 12 meses

Rendimento bruto efetivo 51.474.000

Despesas Operacionais (1.800.000)

R\$ 150.000 x 12 meses

Net Operating Income (NOI) 49.674.000

NOI = R\$ 49.674.000

Cap rate = 8,0%

Valor/Avaliação estimada
pelo método de Renda



NOI / Cap rate

=

R\$ 620.925.000,00

(~R\$ 14.784/m²)



OBRIGADO!